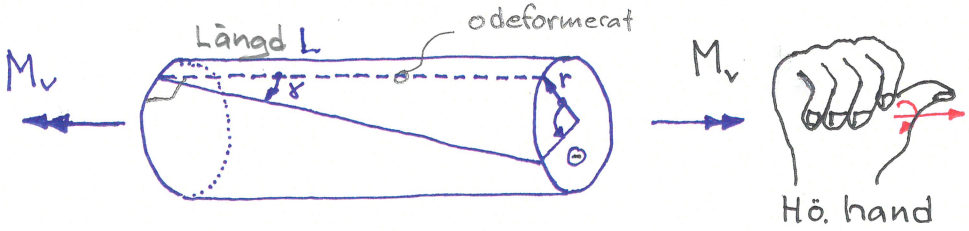
Cirkulär axel, överför vridmoment M_v

fö ⑥ ⑦



Kompatibilitet: $\gamma = \frac{\Theta}{L} \cdot r = \vartheta r$

Elastiskt

Förvridning: $\Theta = \frac{M_v L}{GK} = \vartheta L$ där $\vartheta = \frac{\Theta}{L}$ förvridn. / längdenh.

Vridstyvhet: GK där $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor: $K = \begin{cases} \frac{\pi}{2}(b^4 - a^4) \\ \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4) \end{cases}$

Vridmotstånd: $W_v = \frac{K}{r_{max}}$

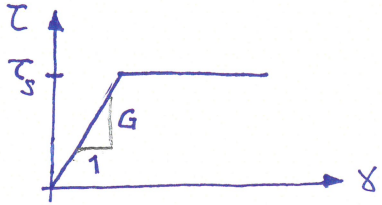
Skjuvspänningar: $\begin{cases} \tau(r) = \frac{M_v}{K} \cdot r = G \cdot \frac{\Theta}{L} \cdot r \\ \tau_{max} = \left| \frac{M_v}{W_v} \right| \end{cases}$

Fullplasticering av vridet tvärsnitt

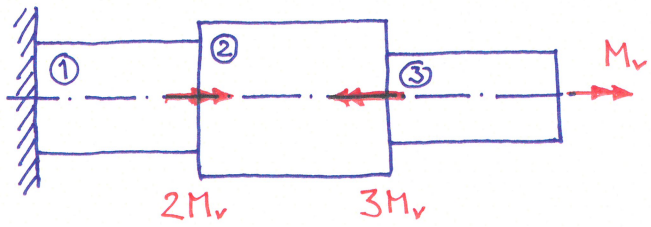
$$M_{vf} = \frac{2\pi\tau_s}{3}(b^3 - a^3) = \frac{\pi\tau_s}{12}(D^3 - d^3)$$

(Gränsvärde: Då $\tau \to \tau_s$ överallt, $\vartheta \to \infty$)

Elastiskt-idealplastiskt material i skjuvning

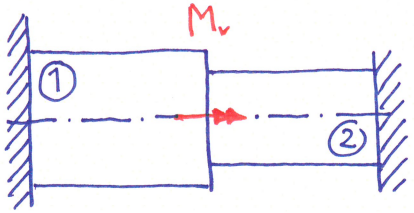


Exempel: Statiskt bestämd axelkonstruktion



Infäst på (högst ett ställe

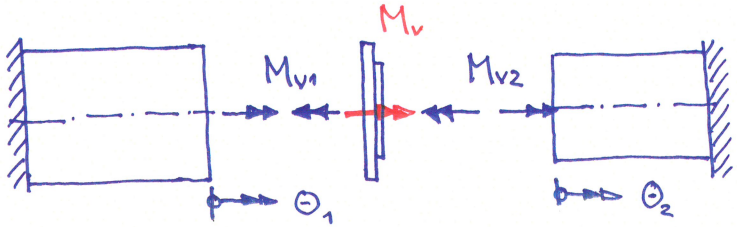
Statiskt obestämt vridproblem:



Bestäm ... (eller)
Välj .... så att ... uppfylls

($L_1, L_2, d_1, d_2, \tau_1, \tau_2, M_{v1}, M_{v2}, G_{1...}$

Snitta och frilägg knutpunkten (där M_v angriper) och inför snittlaster (-moment)



Inför M_{vi} och Θ_i i samma riktning

(Knutpunktens) jämvikt: $M_v - M_{v1} - M_{v2} = 0$

Axlarnas förvridning: $\Theta_i = \frac{M_{vi} L_i}{G_i K_i}$ $\quad i \in [1,2]$

Kompatibilitet: $\Theta_1 = \Theta_2$ (samma punkt och definierad i samma riktn

Plasticering och flytlastförhöjning - vridning

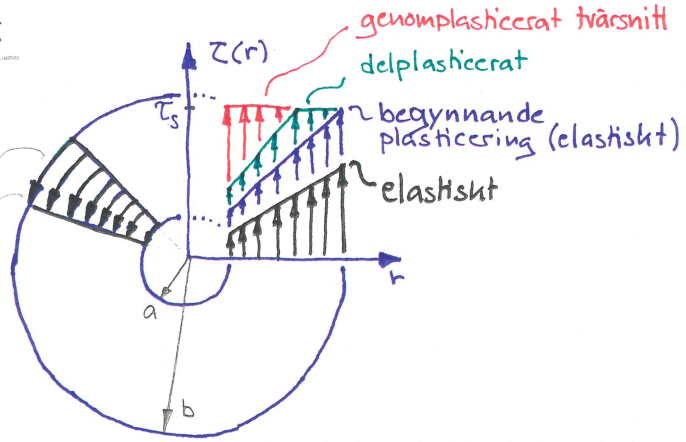
Axelns tvärsnitt

Kompatibilitet:

$$\gamma(r) = \frac{\Theta}{L} r = \vartheta r$$

Elastiskt:

$$\tau(r) = G \cdot \gamma(r)$$



Plasticering:

$$\tau(r) \leq \tau_s, \text{ dvs } \tau(r) = \tau_s \text{ där } \gamma(r) \geq \frac{\tau_s}{G}$$

Begynnande plasticering: $M_{vs} = \tau_s \cdot W_v = \frac{\pi(b^4 - a^4)}{2b} \tau_s$

Tvärsnittets fullplasticering: $M_{vf} = \int_a^b \tau_s \, 2\pi r \cdot r \, dr = \frac{2\pi}{3}(b^3 - a^3)\tau_s$

Tvärsnittets flytlastförhöjning: $\beta = \frac{M_{vf}}{M_{vs}} - 1$

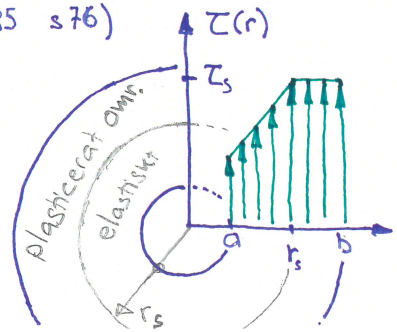
(Tunnväggigt rör: $\beta \simeq 0$, tjockväggigt: $\beta > 0$)

Delplasticerat tvärsnitt (F.S. ekv 6.85 s76)

$$M_v(r_s) = 2\pi\tau_s\left[\frac{b^3}{3} - \frac{a^4}{4r_s} - \frac{r_s^3}{12}\right]$$

$$= \underbrace{\int_a^{r_s} \overbrace{\tau_s\left(\frac{r}{r_s}\right)}^{\tau(r)} \cdot 2\pi r^2 dr}_{\text{elastisk, resp.}} + \underbrace{\int_{r_s}^{b} \tau_s 2\pi r^2 dr}_{\text{plasticerad del}}$$

(konstant)



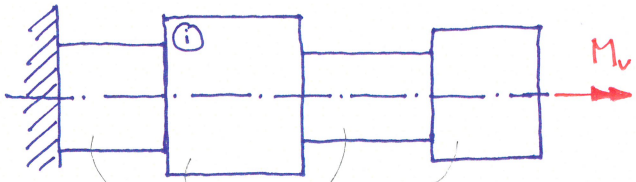
Plastisk kollaps av axelstrukturer

Strukturen kollapsar när tillräckligt många axeltvärsnitt genomplasticerar så att stora deformationer (jämfört elastiska) vid lastens angreppspunkt (kan) fås.

Statiskt bestämda:

Genomplasticering av ett tvärsnitt räcker.

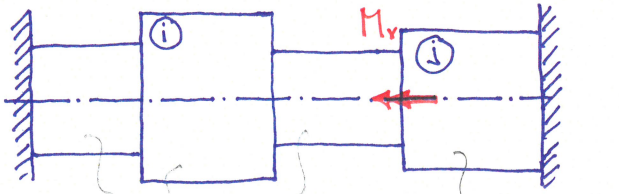
$M_{vf} = \min(M_{vf,i})$



Kollaps då $M_{vf,i}$ uppnås i ngt av tvärsnitten (dvs vid lägsta av dem)

Statiskt obestämda:

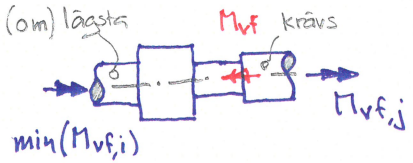
Genomplasticering av flera tvärsnitt krävs, på båda sidor av lasten!



Något av dessa (det lägsta $M_{vf,i}$) samt Här måste genom plasticeras

$M_{vf} = \min(M_{vf,i}) + M_{vf,j}$

lägsta till vä. & krävs till hö.



(OBS båda sidors $M_{vf,i}$ motverkar yttre last M_{vf})

Flytlastförhöjningen för strukturen: $\beta = \frac{M_{vf}}{M_{vs}} - 1$

OBS: Begynnande- och genomplasticering behöver ej uppnås/ske i samma tvärsnitt (på nåndera sida)